Aplicación Móvil de Triaje Predictivo Hospitalario mediante Machine Learning

Autora: Sara Cantó Sánchez
Tutor: Alberto Antonio De Ramón Fernández

UA | UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

1.INTRODUCCIÓN

Los servicios de urgencias hospitalarios afrontan una saturación creciente, agravada por el uso inapropiado de estos.
Este proyecto presenta una aplicación móvil capaz de estimar la prioridad clínica de un paciente desde un entorno extrahospitalario y recomendarle el centro sanitario más adecuado según gravedad, distancia y saturación simulada.

2.OBJETIVOS

- Implementar un algoritmo de Machine Learning para estimar el nivel de prioridad a partir de síntomas y signos vitales.
- Desarrollar una aplicación móvil intuitiva para introducir datos clínicos y visualizar los resultados.
- Recomendar el hospital más adecuado considerando prioridad, distancia y saturación.
- Reducir la incertidumbre del paciente sobre su nivel de urgencia y el recurso asistencial más adecuado.

3.METODOLOGÍA

1. Datos y preprocesamiento

Imputación · Escalado · One-hot encoding · MultiLabelBinarizer

SMOTE · RandomOverSampling

2. Entrenamiento de modelos

XGBoost · MLP · Regresión Logística

3. Desarrollo de la aplicación

HTML · CSS · JavaScript
Node.js · Express ·
Flask · MySQL · Cordova

4. Integración y validación

Conexión del modelo
al backend y pruebas

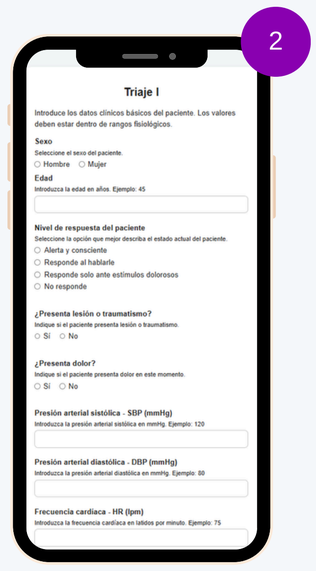
4.RESULTADOS

Aplicación Móvil

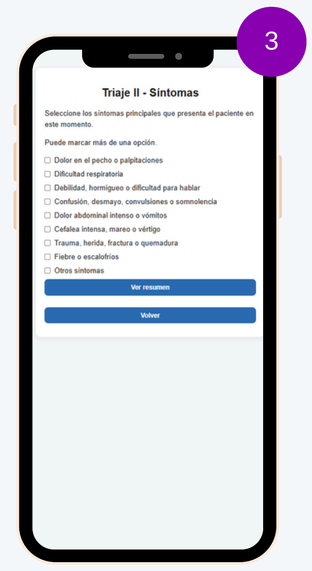
La aplicación guía al usuario desde la introducción de datos clínicos hasta la recomendación final del centro sanitario.



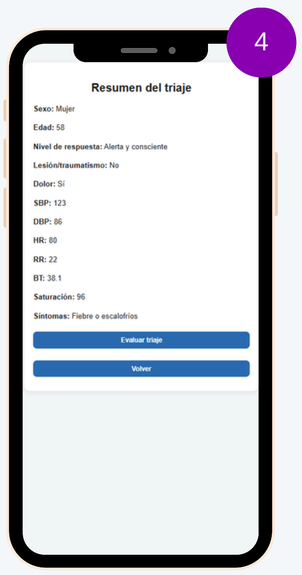
1.Introducción y aviso



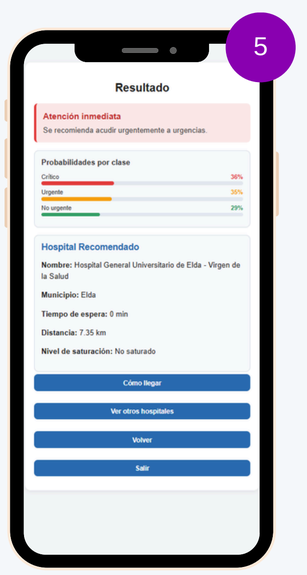
2.Datos Clínicos



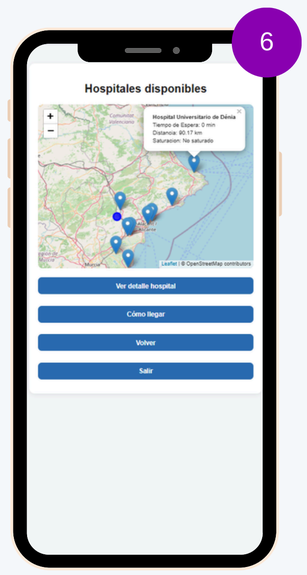
3.Síntomas



4.Resumen



5.Resultado del triaje



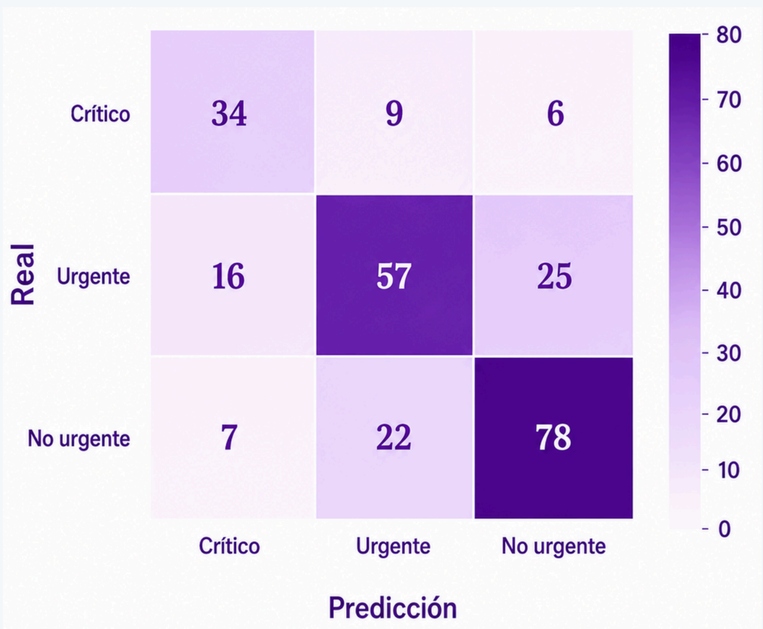
6.Mapa de Hospitales cercanos

1.Modelo ganador: XGBoost · SMOTE · 3 Clases

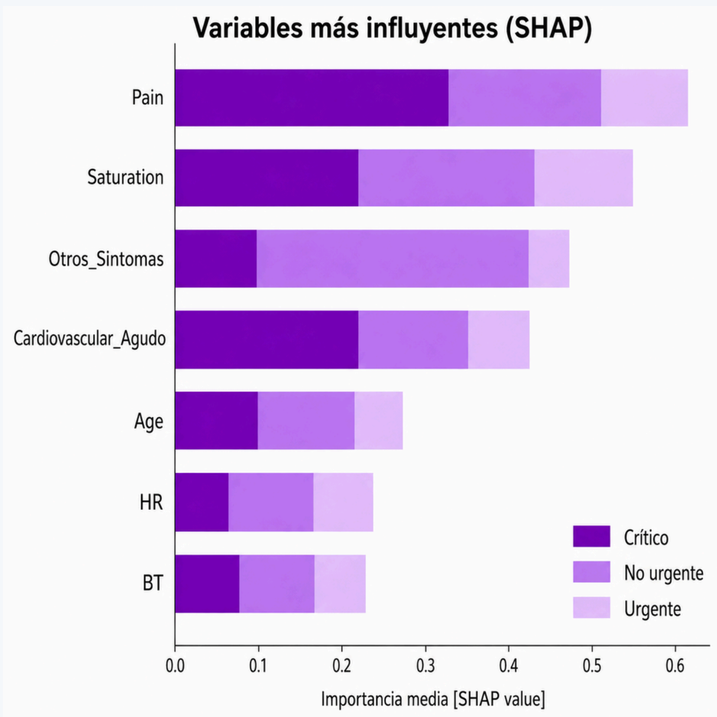
Clase	Precision	Recall	F1-score	AUC
Crítico	0,596	**0,694**	0,642	0,882
Urgente	0,648	**0,582**	0,613	0,751
No urgente	0,716	**0,729**	0,722	0,834

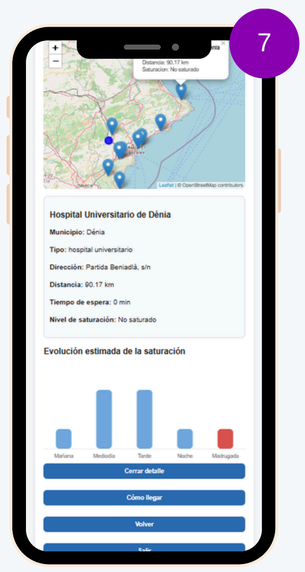
1. Con una Accuracy global de 0,665 y un F1 Macro de 0,659, el modelo logra un Recall superior a 0,69 en las clases Crítico y No urgente, las de mayor relevancia clínica.
2. Solo 6 de los 49 pacientes críticos (2,4%) son clasificados como No urgente. La mayor confusión se concentra en la clase Urgente, una dificultad habitual entre niveles de triaje adyacentes.
3. Dolor, Saturación de oxígeno y la presencia de síntomas cardiovasculares son las variables con mayor peso en la predicción, discriminantes clínicos empleados en los sistemas de triaje estructurado.

2.Matriz de Confusión



3.Análisis SHAP





7.Detalle Hospitalario

5.CONCLUSIONES

- Se ha desarrollado una aplicación móvil funcional capaz de estimar la prioridad clínica y recomendar el hospital más adecuado.
- XGBoost combinado con SMOTE y la agrupación en tres clases ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento y aplicabilidad clínica del proyecto.
- La recomendación hospitalaria combina prioridad, distancia y saturación simulada, aportando valor más allá de la clasificación clínica.
- La herramienta se plantea como apoyo orientativo previo a la atención sanitaria, no como sustitución del profesional.

6.LIMITACIONES

- Tamaño reducido del dataset entrenamiento.
- Desbalanceo de clases.
- Codificación binaria de la variable dolor.

7.IMPLEMENTACIONES FUTURAS

- Ampliación y mejora del dataset de entrenamiento.
- Integración con datos hospitalarios en tiempo real.
- Incorporación variables clínicas más ricas.
- Mayor trazabilidad, autentificación del usuario y validación clínica.

8.REFERENCIAS

[1] Z. Gao et al., «Developing and Validating an Emergency Triage Model Using Machine Learning Algorithms with Medical Big Data», Risk Manag. Healthc. Policy, vol. 15, pp. 1545-1551, ago. 2022, doi: 10.2147/RMHP.S355176.
[2] A. Zaboli y G. Turcato, «Triage Systems: Essential Knowledge for Emergency Nurses and Physicians», 2026, doi: 10.1007/978-3-032-20825-5.
[3] M. Altun et al., «Effect of access block on emergency department crowding calculated by NEDOCS score», Am. J. Emerg. Med., vol. 82, pp. 136-141, ago. 2024, doi: 10.1016/J.AJEM.2024.06.016.
[4] S. Tyler et al., «Use of Artificial Intelligence in Triage in Hospital Emergency Departments: A Scoping Review», Cureus, vol. 16, n.o 5, may 2024, doi: 10.7759/CUREUS.59906.